Studify

Adatmodell dokumentáció

Készítette: Fülöp Miklós János & Vadkerti-Tóth Ádám | 13.S1

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék **1**
1. Bevezetés **2**
1.1 A dokumentáció célja 2
1.2 Az adatmodell szerepe a rendszerben 2
1.3 A modell logikai felépítése 2
2. Modell főtáblái **3**
2.1 Felhasználók (users) 3
2.2 Posztok (posts) 3
2.3 Csatolmányok (attachments) 4
2.4 Kurzusok (courses) 4
2.5 Beadások (submissions) 4
3. Modell altáblái **5**
3.1 Poszt csatolmányok (posts_attachments) 5
3.2 Háttér csatolmányok (background_attachments) 5
3.3 Beadás csatolmányok (submission_attachments) 5
3.4 Poszt típusok (post_types) 5
3.5 Poszt üzenetek (post_messages) 6
3.6 Kommentek (comments) 6
3.7 Beadás történet (submission_histories) 6
3.8 Beadás státusz (submission_statuses) 7
3.9 Felhasználók (course_members) 7
4. Adatmodell **8**

1. Bevezetés

1.1 A dokumentáció célja

Ez a dokumentáció a **Studify** rendszer relációs adatmodelljét mutatja be, részletesen ismertetve a táblák mezőit, adattípusait, valamint a köztük lévő logikai kapcsolatokat.

Célja, hogy átlátható módon bemutassa az adatbázis felépítését, ezzel támogatva a fejlesztési, tesztelési, riportkészítési és karbantartási feladatokat.

A dokumentáció segítséget nyújt az új fejlesztők betanításában, valamint referenciaként szolgál a rendszer továbbfejlesztése és integrációja során.

1.2 Az adatmodell szerepe a rendszerben

Az adatmodell a **Studify** oktatási és kurzuskezelő rendszer háttér-adatbázisát írja le, amely biztosítja a felhasználók, kurzusok, posztok, kommentek, beadások és fájlcsatolmányok strukturált és konzisztens tárolását.

A modell lehetővé teszi a tanárok és diákok közötti együttműködést, a kurzusokhoz kapcsolódó tartalmak és határidők kezelését, valamint a kommunikációs funkciók megvalósítását.

Az adatmodell egyértelmű alapot biztosít az üzleti logika, a jogosultságkezelés és az adatbiztonsági szabályok megvalósításához.

1.3 A modell logikai felépítése

A **Studify** adatmodellje normalizált szerkezetű, főbb entitásai a **felhasználók (users)**, **kurzusok (courses)**, **kurzus-tagok (course_members)**, **posztok (posts)**, **kommentek (comments)**, valamint a **beadások (submissions)** és **csatolmányok (attachments)**.

A táblák közötti kapcsolatok idegen kulcsokon keresztül valósulnak meg, jellemzően **egy–több** vagy **több–több** relációk formájában.

A modell kiterjed a kurzushoz tartozó tanári és hallgatói szerepkörök elkülönítésére, a poszttípusok kezelésére (feladat, bejelentés, stb.), valamint a fájlkezelés integrációjára.

A szerkezet biztosítja az adatok integritását, a lekérdezések hatékonyságát és a rendszer moduláris bővíthetőségét.

2. Modell főtáblái

A PK A tábla elsődleges kulcsát jelöli, míg az FK jelölés a tábla idegen kulcsait fejezi ki.
A PRIMARY KEY (elsődleges kulcs) több oszlopból álló egyedi azonosító, amely **egyértelműen azonosítja a tábla minden sorát**.
FK (nullable) azt jelzi, hogy az adott idegen kulcs felvehet nulla értéket.

2.1 Felhasználók (users)

*A **felhasználók** tábla a rendszerben regisztrált személyek alapadatait tárolja, beleértve az azonosításhoz, bejelentkezéshez és profil megjelenítéshez szükséges információkat.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden felhasználó számára, amely elsődleges kulcsként szolgál.
2. **name** → A felhasználó megjelenített neve, amely a kurzusokban és hozzászólásokban látható.
3. **email** → A bejelentkezéshez és kommunikációhoz használt egyedi e-mail cím.
4. **password** → A felhasználó titkosított jelszava, amely az azonosítás biztonságát garantálja.
5. **profile_picture** → A felhasználóhoz tartozó profilkép elérési hivatkozása.
6. **createdAt** → A felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

2.2 Posztok (posts)

*A **posztok** tábla a kurzusokon belüli bejegyzéseket tartalmazza, mint például feladatok, közlemények vagy tananyagok, a típusuk, határidejük és létrehozásuk idejének rögzítésével.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden poszthoz számára, amely elsődleges kulcsként szolgál.
2. **course_id (FK)** Idegen kulcs a *courses* táblára; meghatározza, hogy a poszt melyik kurzushoz tartozik.
3. **name** → A poszt címe, amely röviden utal a tartalomra vagy a feladat témájára (pl. „Beadandó #2 – Ciklusok”).
4. **description** → A poszt részletes leírása; tartalmazhat instrukciókat, magyarázatokat, hivatkozásokat vagy bármilyen szöveges tartalmat.
5. **post_type_id (FK)**→ Idegen kulcs a *post_types* táblára, amely megadja, hogy milyen típusú bejegyzésről van szó (pl. „feladat”, „anyag”, „bejelentés”).
6. **deadlineAt** → A poszthoz kapcsolódó határidő, ha a bejegyzés típusa ezt igényli (pl. feladat esetén).
7. **isEdited** → Logikai mező, amely jelzi, hogy a posztot a létrehozása után módosították-e.
8. **createdAt** → A poszt létrehozásának dátuma és időpontja.

2.3 Csatolmányok (attachments)

*A **csatolmányok** tábla az összes feltöltött fájlt kezeli a rendszerben, beleértve a posztokhoz, beadásokhoz vagy kurzusokhoz csatolt dokumentumokat és képeket.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden feltöltött fájlhoz, amely elsődleges kulcsként szolgál.
2. **uploader_id (FK)** → Idegen kulcs a *users* táblára; azonosítja, melyik felhasználó töltötte fel az adott fájlt.
3. **attachmentPath** → A fájl elérési útja a szerveren, amely alapján a rendszer be tudja tölteni vagy letölthetővé tudja tenni azt.
4. **uploadedAt**→ A feltöltés időpontja, amely naplózási és verziókezelési célokat is szolgál.

2.4 Kurzusok (courses)

*A **kurzusok** tábla a rendszer kurzusait tartalmazza, mindegyikhez nevet és egyedi meghívókódot rendel, amelyen keresztül a felhasználók csatlakozhatnak.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden fájlhoz, amely elsődleges kulcsként szolgál.
2. **name** → A kurzus neve vagy megnevezése (pl. „Programozás alapjai” vagy „Irodalom 10.A”), amely a felhasználók számára látható.
3. **invitationCode** → Egyedi, automatikusan generált meghívókód, amelyen keresztül a felhasználók csatlakozhatnak a kurzushoz.

2.5 Beadások (submissions)

*A **beadások** tábla a tanulók által beküldött feladatmegoldásokat tárolja, azok állapotával, beküldési idejével és verziótörténeti kapcsolatával együtt.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden beadáshoz, amely elsődleges kulcsként szolgál.
2. **post_id (FK)** → Idegen kulcs a *posts* táblára; megadja, melyik feladathoz tartozik a beadás.
3. **user_id (FK)** → Idegen kulcs a *users* táblára; azonosítja, melyik diák készítette a beadást.
4. **status_id (FK)** → Idegen kulcs a *submission_statuses* táblára; jelzi a beadás aktuális állapotát (pl. *beküldve*, *javítás alatt*, *elfogadva*).
5. **last_history_id (FK, nullable)** → Idegen kulcs a *submission_histories* táblára; a beadás legutóbbi verziójára mutat, ha verziókövetés történik.
6. **submittedAt** → A beadás időpontja, amely a beküldés naplózását és határidő-ellenőrzését szolgálja.

3. Modell altáblái

3.1 Poszt csatolmányok (posts_attachments)

*A **poszt-csatolmányok** tábla a posztokhoz tartozó csatolmányokat tárolja, összekapcsolva a posztokat a feltöltött fájlokkal.*

1. **post_id (FK)** → A poszthoz tartozó idegen kulcs.
2. **attachment_id (FK)** → Az adott poszthoz feltöltött fájl azonosítója.
3. **PRIMARY KEY (post_id, attachment_id)** → Egyértelműen meghatározza a kapcsolatot egy poszt és egy csatolmány között.

3.2 Háttér csatolmányok (background_attachments)

*A **háttér csatolmányok** tábla a kurzusokhoz beállított háttérképeket vagy háttérfájlokat kezeli, az adott kurzushoz rendelve.*

1. **course_id (FK)** → A kurzus azonosítója, amelyhez a háttér tartozik.
2. **attachment_id (FK)** → A háttérként használt fájl azonosítója.
3. **PRIMARY KEY (course_id, attachment_id)** → Egyértelműen leírja a kurzus–csatolmány kapcsolatot.

3.3 Beadás csatolmányok (submission_attachments)

*A **beadás csatolmányok tábla** a beadásokhoz tartozó fájlokat tartja nyilván, minden tanulói beküldéshez kapcsolva a feltöltött dokumentumokat.*

1. **submission_id (FK)** → Az adott beadás azonosítója.
2. **attachment_id (FK)** → A beadott fájl azonosítója.
3. **PRIMARY KEY (submission_id, attachment_id)** → Egy beadás és egy fájl közötti kapcsolat egyértelmű meghatározása.

3.4 Poszt típusok (post_types)

*A **poszt típusok** tábla a rendszerben elérhető poszttípusokat sorolja fel, például feladatokat, bejelentéseket vagy tananyagokat.*

1. **type_id (PK)** → Egyedi azonosító minden poszttípushoz.
2. **name** → A típus megnevezése.

3.5 Poszt üzenetek (post_messages)

*A **poszt üzenetek** tábla a felhasználók közötti üzenetváltásokat tárolja, amelyek egy adott poszthoz kapcsolódnak.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító az üzenethez.
2. **sender_id (FK)** → Az üzenetet küldő felhasználó.
3. **recipient_id (FK)** → Az üzenet címzettje.
4. **post_id (FK)** → Az üzenethez tartozó poszt azonosítója.
5. **message** → Az üzenet szövege.
6. **createdAt** → Az üzenet elküldésének időpontja.

3.6 Kommentek (comments)

*A **kommentek** tábla a posztokhoz fűzött hozzászólásokat tartalmazza, felhasználónként és időbélyeggel rögzítve.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden kommenthez.
2. **post_id (FK)** → Az a poszt, amelyhez a komment tartozik.
3. **sender_id (FK)** → A kommentet író felhasználó.
4. **message** → A hozzászólás szövege.
5. **createdAt** → A komment létrehozásának időpontja.

3.7 Beadás történet (submission_histories)

*A **beadás történet** tábla a beadások verziótörténetét rögzíti, minden módosítást külön verzióként tárolva.*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító a verzióhoz.
2. **submission_id (FK)** → A beadás azonosítója, amelyhez a verzió tartozik.
3. **versionNumber** → A beadás verziószáma.
4. **createdAt** → A verzió létrehozásának ideje.

3.8 Beadás státusz (submission_statuses)

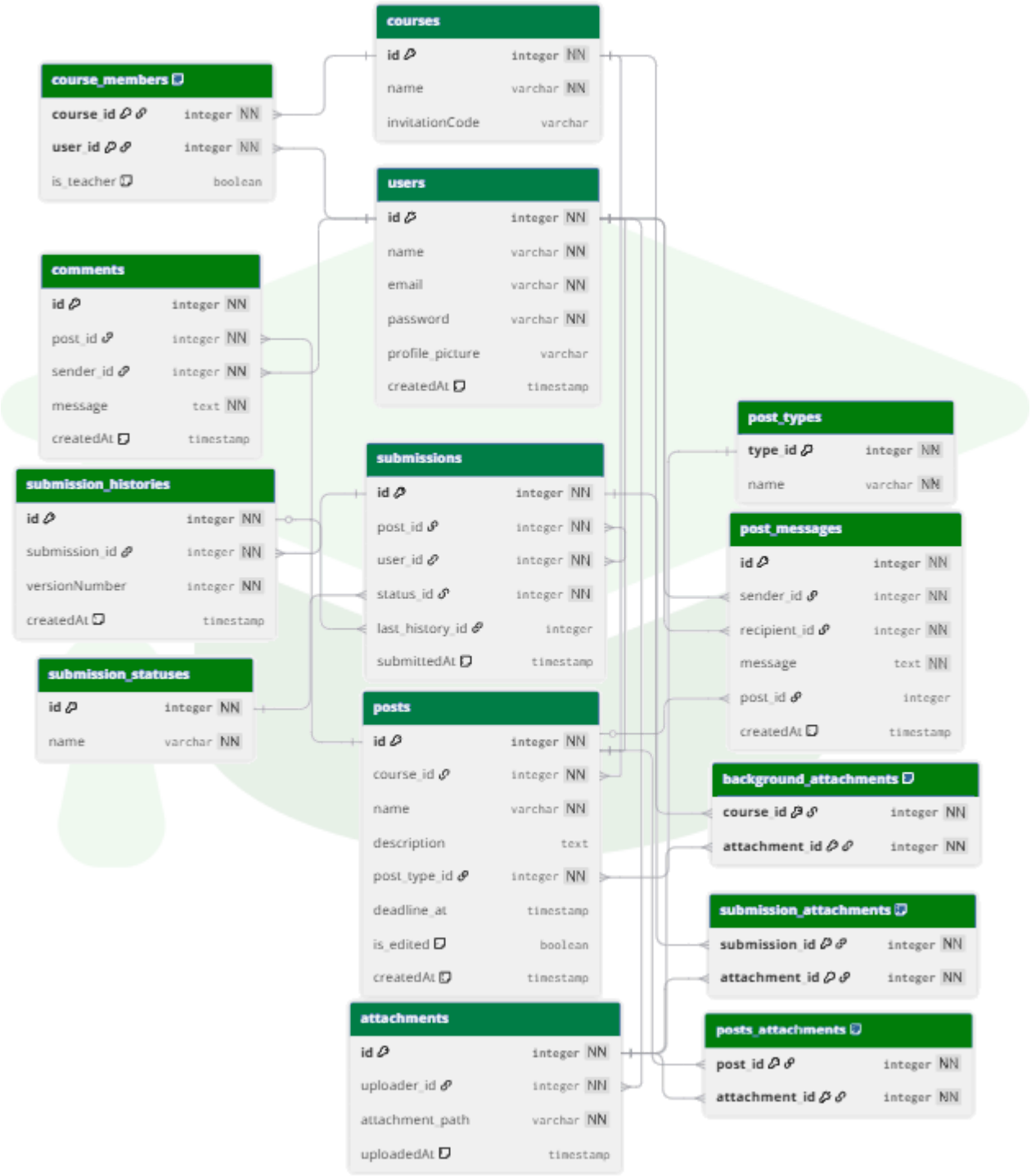
*A **beadás státusz** tábla a beadások lehetséges állapotait tartalmazza, például „beküldve", „javítás alatt" vagy „elfogadva".*

1. **id (PK)** → Egyedi azonosító minden státuszhoz.
2. **name** → Az állapot megnevezése.

3.9 Felhasználók (course_members)

*A **felhasználók tábla** a kurzusokhoz tartozó felhasználókat tartja nyilván, megkülönböztetve a tanárokat és a diákokat.*

1. **course_id (FK)** → A kurzus azonosítója.
2. **user_id (FK)** → A felhasználó azonosítója.
3. **isTeacher** → Logikai érték, ami jelzi, hogy a felhasználó tanári szerepben van-e.
4. **PRIMARY KEY (course_id, user_id)** → A kapcsolat egyértelmű azonosítása a kurzus és felhasználó között.

4. Adatmodell

Az illusztráció a dbdiagram.com segítségével készült.